

Quixadá, 05 Maio de 2022

1ª AVALIAÇÃO

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Prof. Dr. Elvis Stancanelli

68

Nome: João Norões Vinícius Castro Número de matrícula: 511 495

DURAÇÃO MÁXIMA DE DUAS HORAS. TODOS OS TELEFONES, COMPUTADORES, TABLETS E APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL DEVEM SER DESLIGADOS E COLOCADOS FORA DO ALCANCE, FAZENDO-SE EXCEÇÃO A CALCULADORAS BÁSICAS E CIENTÍFICAS. ESTA FOLHA SE REFERE TÃO APENAS ÀS QUESTÕES, NÃO DEVENDO CONTER AS RESPOSTAS SOLICITADAS. ESSAS RESPOSTAS DEVEM SER LEGÍVEIS E APRESENTADAS EM CANETA ESFEROGRÁFICA EM FOLHA SEPARADA. UTILIZE AO MENOS QUATRO CASAS DECIMAIS PARA REPRESENTAR AS RESPOSTAS NUMÉRICAS. A NOTA MÁXIMA POSSÍVEL DE SER CONQUISTADA É 10,0.

- 1) (~~1,4~~ pt) Um estudo de 789 pacientes com distúrbios de ansiedade foi conduzido para descobrir a relação entre a ingestão de café e esses distúrbios. Identifique a população e a amostra e explique as inter-relações envolvidas para a tomada de decisões que possam decorrer.
- 2) (~~2,0~~ pts) Inicialmente estão presentes num ônibus 18 pessoas, incluindo passageiros e motorista. A média aritmética das idades dessas pessoas é de 28 anos. Agora considere que tenha descido do ônibus uma passageira de 42 anos ao mesmo tempo que subiram dois passageiros, um deles tendo 15 anos e o outro 17 anos. Qual será a média das idades das pessoas naquele ônibus agora?
- 3) (~~3,0~~ pts) Considere o conjunto de dados {4; 5; 0; 3; -3; 3} associado a uma determinada população:
- i) calcule a média, a mediana, a moda, o desvio padrão e a variância para esses dados;
 - ii) adicione 10 a cada um dos valores do conjunto de dados original, resultando portanto em {14; 15; 10; 13; 7; 13}. Recalcule a média, a mediana, a moda, o desvio padrão e a variância.
- 4) (~~3,6~~ pt) Levando-se em conta a tabela de frequências abaixo, representando as idades (como números inteiros) das 50 pessoas mais ricas do mundo no ano de 2009. Responda cada um dos itens a seguir:

CLASSE	FREQUÊNCIA
35 - 41	2
42 - 48	5
49 - 55	7
56 - 62	7
63 - 69	10
70 - 76	5
77 - 83	8
84 - 90	6

$$\frac{504 - 42 + 15 + 17}{18 - 1 + 2} \rightarrow \frac{494}{19} \rightarrow \text{A nova média é de 26 anos}$$

Nome: Augusto César Araújo de Oliveira

Matrícula: 508991

79

Questão 1

População: todos os pacientes com distúrbios de ansiedade.

Amostra: os 789 pacientes com distúrbios de ansiedade que participaram do estudo.

Através da pesquisa, os pacientes poderiam contar a média de café que eles tomam, o que pode resultar em resultados semelhantes entre os entrevistados, porém, como cada organismo se comporta de maneira diferente, o resultado final pode não ter tanta veracidade. Com um experimento o resultado seria semelhante a pesquisa, pois cada organismo se comporta de forma diferente. Logo, a maneira de analisar os pacientes pode resultar em dados um pouco diferentes devido ao fator biológico, além de idade, entre outros.

Questão 2

$$\begin{array}{l} N_1 = 18 \\ N_1 = 28 \\ N_2 = 19 \\ N_2 = ? \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{Antes} \\ \text{Depois} \end{array} \right. \rightarrow N_1 = \frac{\sum_1(x)}{N_1} \rightarrow 28 = \frac{\sum_1(x)}{18}$$
$$\sum_1(x) = 504$$

Após a saída da moça e subida dos 2 passageiros:

$$\sum_2(x) = 504 - 42 + 15 + 17$$

$$\sum_2(x) = 494$$

$$N_2 = \frac{\sum_2(x)}{N_2} \rightarrow \frac{494}{19} \rightarrow 26$$

Nova média = 26

Questão 3

i) $\bar{x} = \frac{4+5+0+3+(-3)+3}{6} \rightarrow \bar{x} = \frac{12}{6} \rightarrow \bar{x} = 2$

mediana: (-3) 0 3 3 4 5

$\frac{3+3}{2} \rightarrow \frac{6}{2} \rightarrow 3$

mediana = 3

moda: 3

variância:

valor	desvio	(desvio) ²	$\sum^2$ (variância) =
-3	-3-2=-5	25	$\frac{25+4+1+1+4+9}{6-1} = \frac{44}{5} = 8,8$
0	0-2=-2	4	
3	3-2=1	1	
3	3-2=1	1	
4	4-2=2	4	
5	5-2=3	9	

desvio padrão:

$\sigma(\text{desvio padrão}) = \sqrt{\sigma^2}$

$\sigma = \sqrt{8,8} \rightarrow \sigma \approx 2,966479$

ii) $\bar{x} = \frac{14+15+10+13+7+13}{6} \rightarrow \bar{x} = \frac{72}{6} \rightarrow \bar{x} = 12$

mediana: 7 10 13 13 14 15

$\frac{13+13}{2} \rightarrow 13$

mediana = 13

moda = 13

variância:

valor	desvio	(desvio) ²	σ^2 (variância) =
7	7-12 = -5	25	$\frac{25+4+1+1+4+9}{6-1} = \frac{44}{5} \rightarrow$ $\sigma^2 = 8,8$
10	10-12 = -2	4	
13	13-12 = 1	1	
13	13-12 = 1	1	
14	14-12 = 2	4	
15	15-12 = 3	9	

desvio padrão: σ (desvio padrão) = $\sqrt{\sigma^2}$

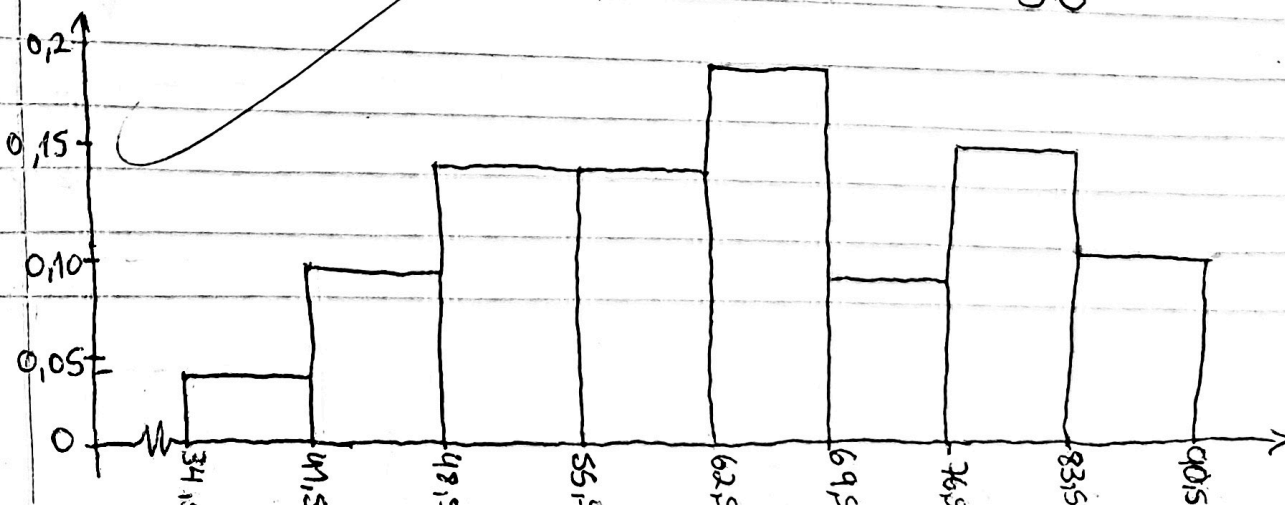
$$\sigma = \sqrt{8,8} \rightarrow \sigma \approx 2,966479$$

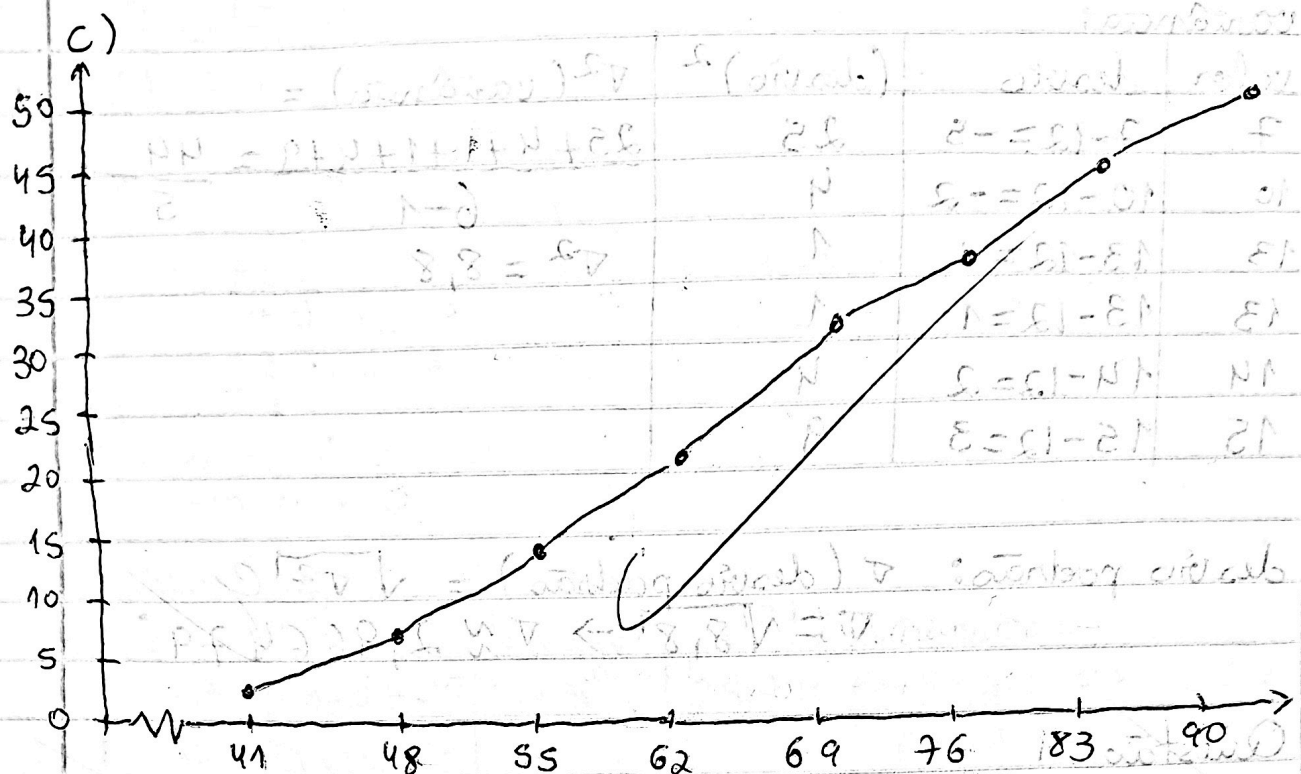
Questão 4

a) faixa etária mais frequente: 63 - 69 (entre 63 e 69)
faixa etária menos frequente: 35 - 41 (entre 35 e 41)

b)

CLASSE	FREQUÊNCIA RELATIVA	FREQUÊNCIA ACUMULADA
35-41	2 / 50 = 0,04	2
42-48	5 / 50 = 0,1	7
49-55	7 / 50 = 0,14	14
56-62	7 / 50 = 0,14	21
63-69	10 / 50 = 0,2	31
70-76	5 / 50 = 0,1	36
77-83	8 / 50 = 0,16	44
84-90	6 / 50 = 0,12	50





d) $2 + 7 + 14 + 21 + 31 = 75$

CLASS	DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
1A	10/10/20	0800	1000	1000
1B	10/10/20	0800	1000	1000
1C	10/10/20	0800	1000	1000
1D	10/10/20	0800	1000	1000
1E	10/10/20	0800	1000	1000
1F	10/10/20	0800	1000	1000
1G	10/10/20	0800	1000	1000
1H	10/10/20	0800	1000	1000
1I	10/10/20	0800	1000	1000
1J	10/10/20	0800	1000	1000
1K	10/10/20	0800	1000	1000
1L	10/10/20	0800	1000	1000
1M	10/10/20	0800	1000	1000
1N	10/10/20	0800	1000	1000
1O	10/10/20	0800	1000	1000
1P	10/10/20	0800	1000	1000
1Q	10/10/20	0800	1000	1000
1R	10/10/20	0800	1000	1000
1S	10/10/20	0800	1000	1000
1T	10/10/20	0800	1000	1000
1U	10/10/20	0800	1000	1000
1V	10/10/20	0800	1000	1000
1W	10/10/20	0800	1000	1000
1X	10/10/20	0800	1000	1000
1Y	10/10/20	0800	1000	1000
1Z	10/10/20	0800	1000	1000

